

Ejercicios del Tema 4

Cadenas de caracteres

NOTA: DEBE SABER RESOLVER ESTOS EJERCICIOS SIN LA LIBRERIA `string.h`

1. Espacios por guiones

Escribe un programa que cambie los espacios en blanco por un guión bajo `_` en la frase siguiente:

```
char texto[] = "Vamos a practicar programacion mas a menudo.";
```

2. Letras al revés

Escribe un programa que imprima al revés una palabra o frase introducida por teclado. (ejemplo: *casa roja* se convierte en *(ajor asac)*).

3. Separa palabras

Escribe un programa que pida al usuario introducir una frase. Después, imprima cada palabra en una nueva línea.

4. Pedir frase

Escribe un programa que pida al usuario introducir una frase de varias palabras separadas por espacios. Pida una nueva frase si ha introducido una sola palabra.

5. Convertir letras

Escribe un programa que pida una palabra y convierta una de cada 2 letras, de mayúsculas a minúsculas, o viceversa. Siga pidiendo palabras hasta que se introduzca el caracter 0 (cero) para terminar el programa.

6. Cuenta letras

Escribe un programa que analice la frase del ejercicio anterior contando en número de veces que aparece cada vocal. Al final del programa, se debe pintar en el terminal, para cada letra, una línea que contiene el mismo número de asteriscos que veces aparece esa vocal.

Por ejemplo, si el texto fuera:

```
"Euforia es una palabra con las 5 vocales"
```

El resultado podría ser:

```
A: *****
```

```
E: ***
```

```
I: *
```

```
O: ***
```

```
U: **
```

7. Sustituir string.h

Realice sus propio código para suplir a las funciones: strlen(), strcpy(), strcat(), strcmp() dentro de un programa.

8. Encriptar texto

En este ejercicio debes realizar un programa que encripte una cadena de caracteres empleando un número entero como clave de encriptación. En este programa el contenido de la cadena será tu correo electrónico de la UPM, y la clave se determinará a partir de tu número de matrícula. Todos los valores deben estar asignados dentro del código (no uses scanf o gets).

Debes calcular la suma de las cifras de tu número de matrícula. Si tu número de matrícula es impar, el programa debe asignar un signo negativo al resultado. Por ejemplo, si tu número de matrícula es 12345 el resultado de este paso debe ser -15, y si es 43210 el resultado es 10. Éste valor será la clave de encriptación.

Además, define una cadena de caracteres y asígnale tu correo electrónico de la UPM, crea otra cadena para encriptar el correo. El programa recorre la cadena de caracteres sumando a cada carácter la clave de encriptación (con su signo) salvo a los puntos y a la @, que serán copiados sin cambios.

Por ejemplo, si tu correo es «nombre.apellidos@upm.es» y el número de matrícula es 12345, el correo encriptado es `_`ScV.RaV]]ZU`d@fa^.Vd`.

Para finalizar, el programa debe mostrar en pantalla el correo original y el correo encriptado.

9. Mover letras en palabra

Introduzca una palabra por teclado de 4 letras. Realice un programa que permita llevar la última letra al inicio y muestre por pantalla el resultado. Repítalo hasta recomponer nuevamente la palabra ingresada (ejemplo: casa -> acas -> saca -> asac -> casa).

10. Gira palabras

Escribe un programa que procese la frase del ejercicio 1. Como resultado, cada palabra de la frase debe de escribirla al revés.

11. Buscar nombre

Construya un programa que almacene en un vector los nombres de un grupo de 4 personas. Separe los nombres del vector con comas. A continuación, pida un nombre y busque la posición (primer nombre, segundo nombre...) del vector en la que se almacena el mismo nombre, imprima la posición. Si dicho nombre no está en el vector, el programa deberá informarlo.

12. Palabras al revés

Escribe un programa que imprima al revés una frase introducida por teclado. Las letras de cada palabra estarán en orden correcto, pero las palabras deben quedar en orden contrario (ejemplo: Escuela de Ingenieros se convierte en (Ingenieros de Escuela).